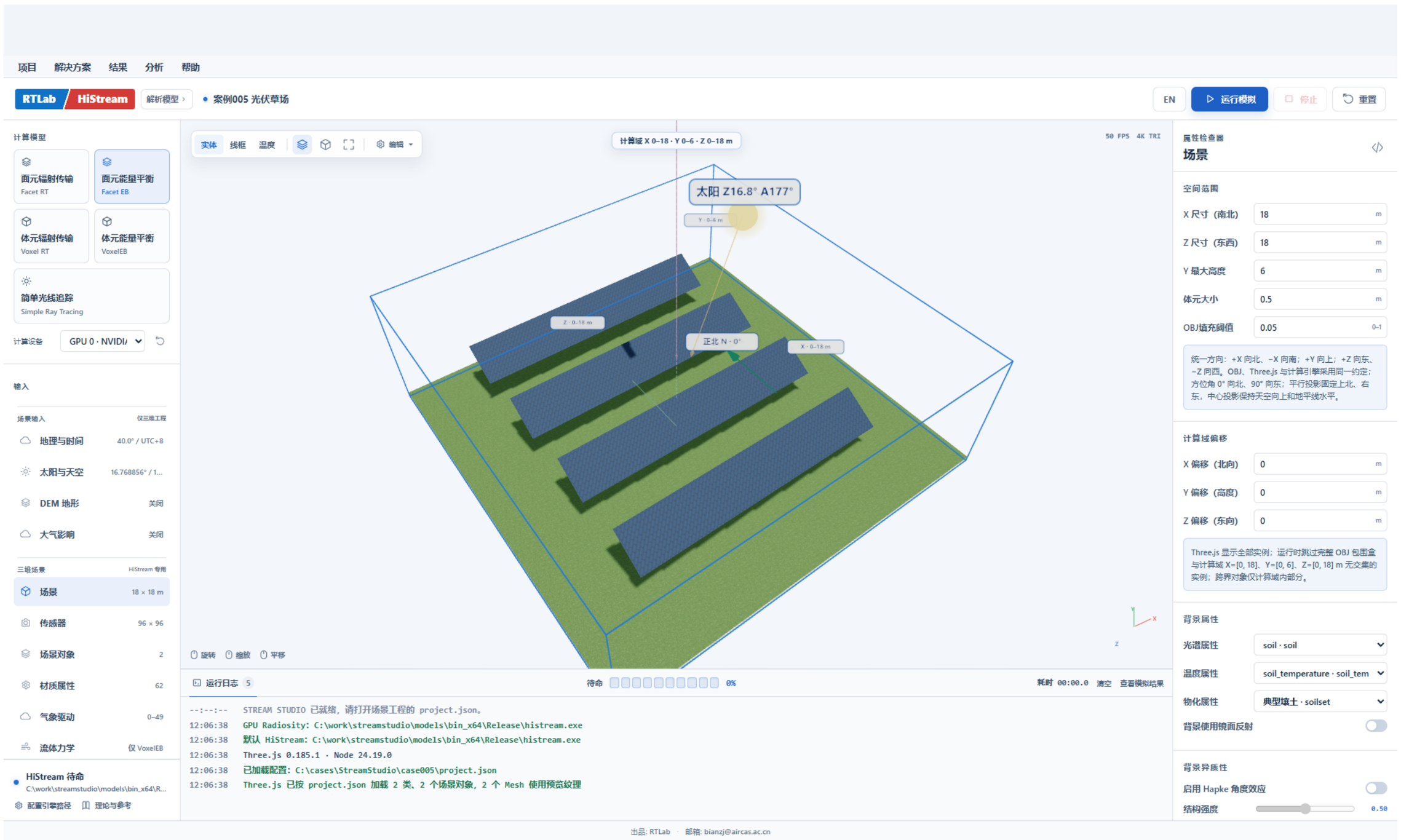
STREAMSTUDIO

光伏 × 草场

三维场景中的温度变化与热辐射方向性



StreamStudio 软件界面 · 光伏阵列与草场

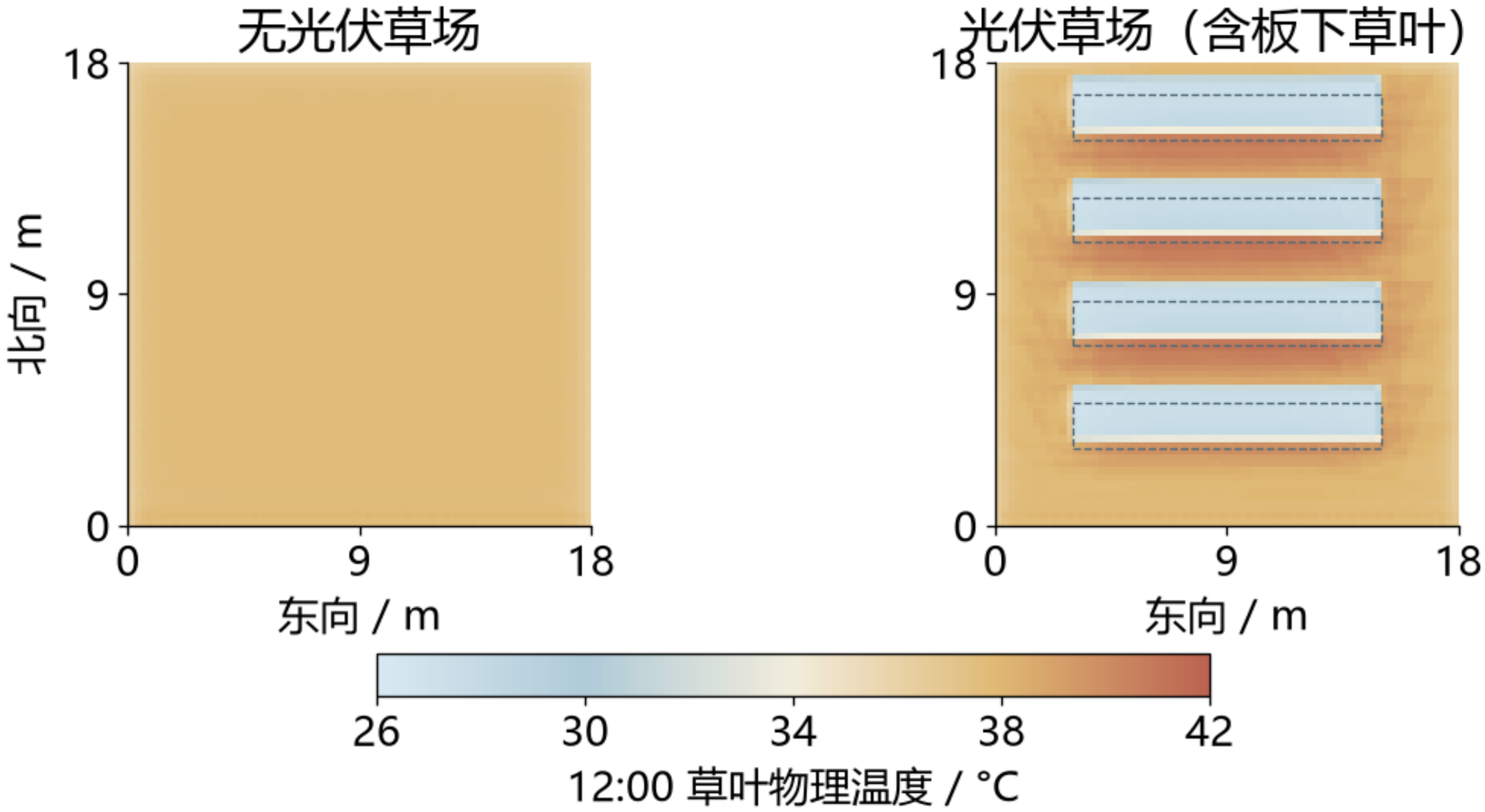
有、无光伏对照

板温与草叶温度

多角度热红外

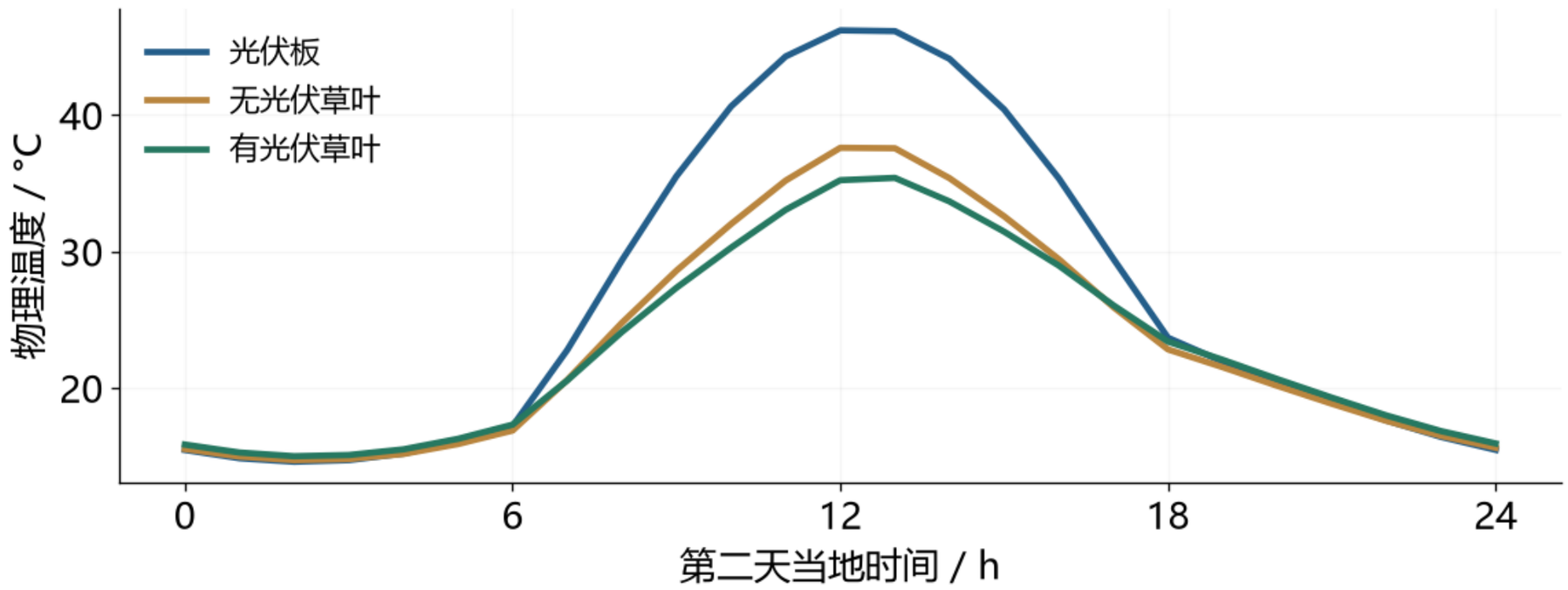
基于三维辐射传输与能量平衡，展示光伏阵列与草场的热环境。
18 × 18 m草场 · 南向30°阵列 · 原生数值案例 [1,2]

同一片草场，板下与行间怎样变化?



午间草叶均温变化 −2.32 K

0.25 m原生网格独立补算；虚线是板的垂直投影。
每格平均两片原生三角面元，没有空间插值。

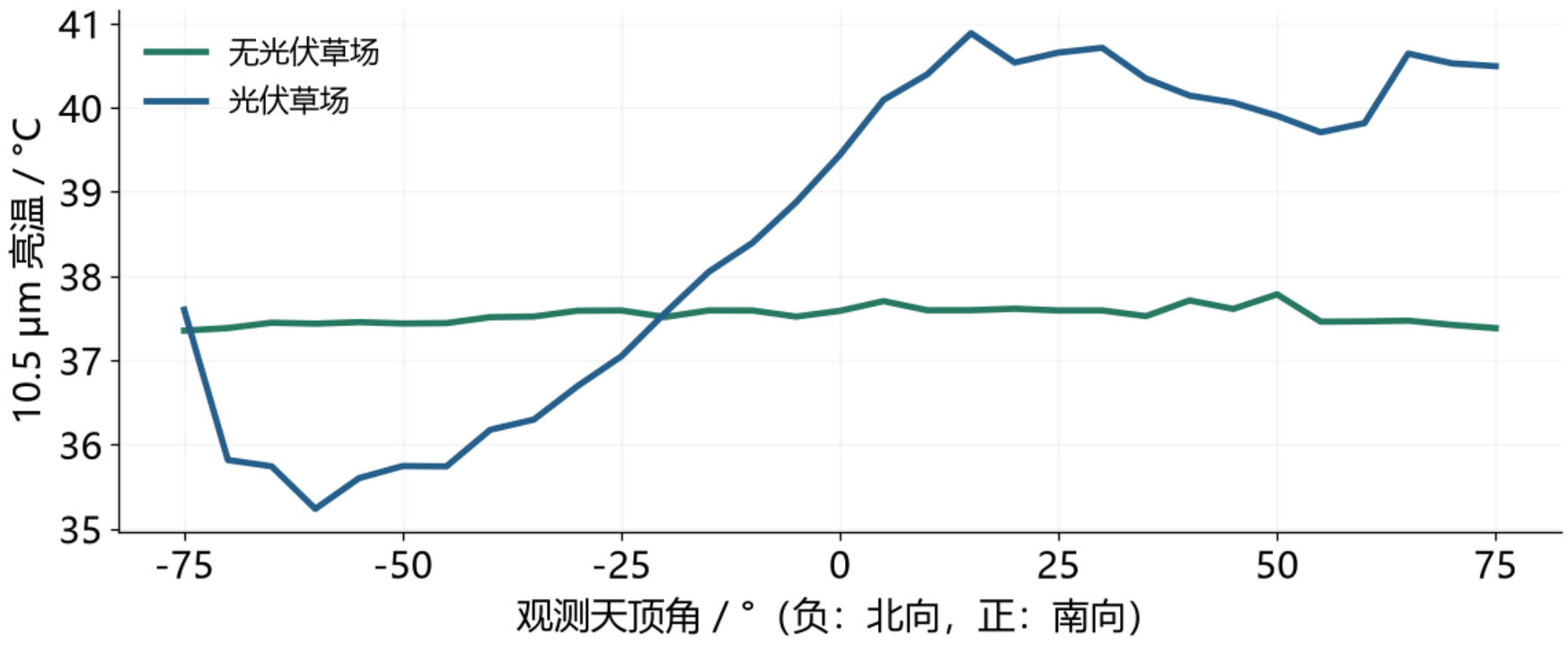


上图是0.25 m午间空间诊断；全天曲线沿用1 m草叶网格。
前24个节点预热。草叶温差不能直接解释为气温变化。[1,2,5]

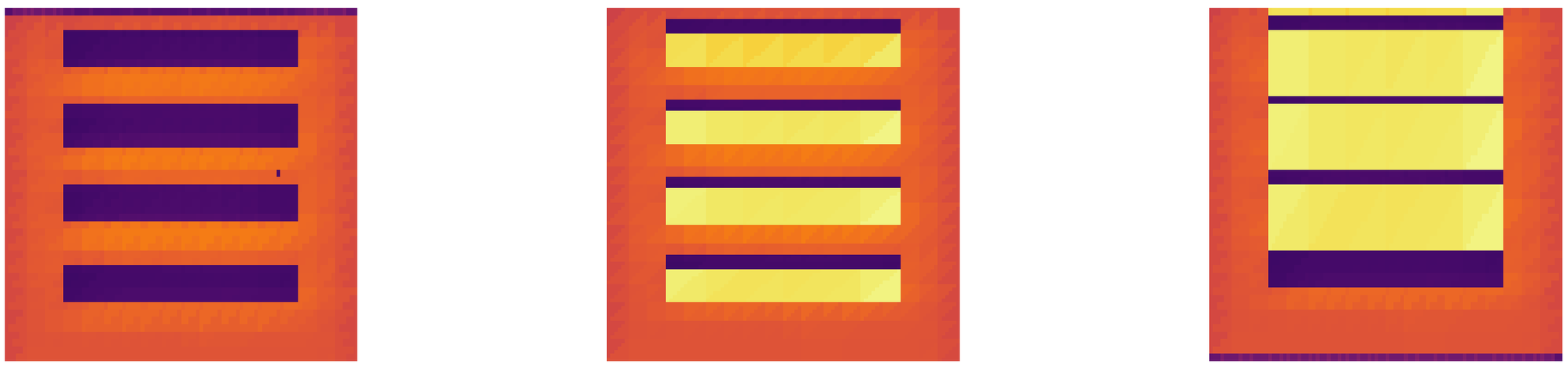
换一个角度看，热红外亮温也会变

同一温度场 · 12:00 · 10.5 μm

板面、草叶与土壤的可见比例随方向改变。[4]



61个方向，场景亮温极差约 5.65 K



北向60°　　天底0°　　南向60°

同一22–48°C色标；曲线示南北平面。亮温不同于物理温度；板发射率固定取0.90，未验证角度依赖发射率。

参考文献（完整条目见配套文案）

[1] Armstrong et al. (2016), ERL 11:074016. doi:10.1088/1748-9326/11/7/074016

[2] Barron-Gafford et al. (2019), Nature Sustainability 2:848–855. doi:10.1038/s41893-019-0364-5

[3] Faiman (2008), Progress in Photovoltaics 16:307–315. doi:10.1002/pip.813

[4] Cao et al. (2019), Remote Sensing of Environment 232:111304. doi:10.1016/j.rse.2019.111304

[5] Barron-Gafford et al. (2016), Scientific Reports 6:35070. doi:10.1038/srep35070

代码与程序：github.com/bianzj/streamstudio

百度网盘：pan.baidu.com/s/1iYGVT5aC67xQ9T5A00A_YA?pwd=uvx2　提取码：uvx2